01 다각형

1 다각형이란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

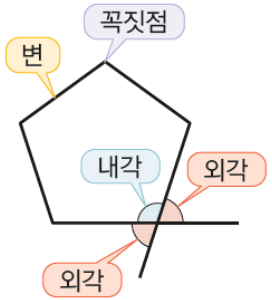
다각형: 여러 개의 선분으로 둘러싸인 평면도형

① **변**: 다각형을 이루는 선분

② **꼭짓점**: 다각형의 변과 변이 만나는 점

③ **내각**: 다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 내부의 각

④ **외각**: 다각형의 각 꼭짓점에서 한 변과 그 변에 이웃한 변의 연장선으로 이루어진 각



▶ 변이 3개, 4개, 5개, ⋯, n개인 다각형을 각각 삼각형, 사각형, 오각형, ⋯, n각형이라 한다.

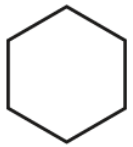
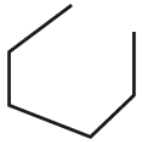
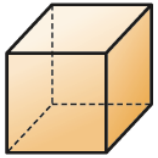
참고 ① 다각형에서 한 내각에 대한 외각은 2개이지만 서로 맞꼭지각으로 그 크기가 같으므로 둘 중 하나만 생각한다.

② 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 180°이다.

01 다각형

1 다각형이란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

예 ①  ②  ③ ④ 

➡ ① 6개의 선분으로 둘러싸여 있으므로 다각형이고, 육각형이다.

② 선분으로 둘러싸여 있지 않으므로 다각형이 아니다.

③ 두 개의 선분과 하나의 곡선으로 둘러싸여 있으므로 다각형이 아니다.

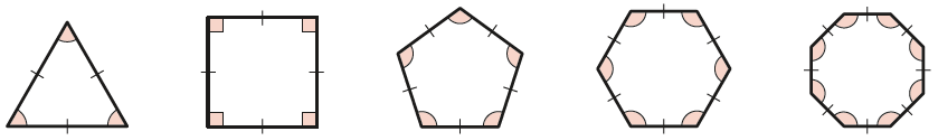
④ 입체도형이므로 다각형이 아니다.

01 다각형

2 정다각형이란 무엇인가?

핵심문제 03

정다각형: 모든 변의 길이가 같고 모든 내각의 크기가 같은 다각형



정삼각형 정사각형 정오각형 정육각형 정팔각형

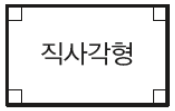
▶ 변이 3개, 4개, 5개, ⋯, n개인 정다각형을 각각 정삼각형, 정사각형, 정오각형, ⋯, 정n각형이라 한다.

주의 ① 모든 변의 길이가 같아도 내각의 크기가 다르면 정다각형이 아니다.

예

② 모든 내각의 크기가 같아도 변의 길이가 다르면 정다각형이 아니다.

예

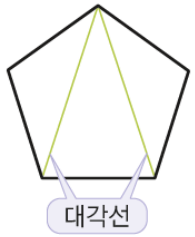


보다수학

3 다각형의 대각선의 개수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 04~06

(1) **대각선**: 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분



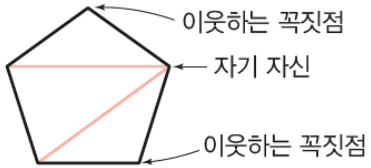
(2) **대각선의 개수**

① n각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수 ➡ $n-3$

② n각형의 대각선의 개수 ➡ $\dfrac{n(n-3)}{2}$

설명 ① n각형의 한 꼭짓점에서 자기 자신과 이웃하는 2개의 꼭짓점에는 대각선을 그을 수 없다. 따라서 n각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 전체 꼭짓점의 개수 n에서 3을 빼면

$n-3$

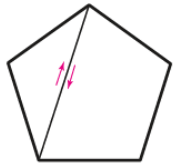


② n개의 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 모두 더하면

$n(n-3)$

그런데 한 대각선은 두 꼭짓점에 연결되어 같은 대각선이 2번씩 세어지므로 n각형의 대각선의 개수는

$\dfrac{n(n-3)}{2}$

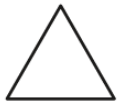
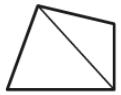


01 다각형

3 다각형의 대각선의 개수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 04~06

예

다각형	꼭짓점의 개수	한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수	대각선의 개수
	3	0	0
	4	$4-3=1$	$\frac{4\times(4-3)}{2}=2$
	5	$5-3=2$	$\frac{5\times(5-3)}{2}=5$
	6	$6-3=3$	$\frac{6\times(6-3)}{2}=9$
⋮	⋮	⋮	⋮
n각형	n	$n-3$	$\frac{n(n-3)}{2}$

01 다각형

3 다각형의 대각선의 개수는 어떻게 구하는가?

핵심문제 04~06

참고 ① n각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 ➡ $n-2$

$4-2=2$ $5-2=3$ $6-2=4$ $n-2$

② n각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 ➡ n

4 5 6 n

핵심문제 익히기

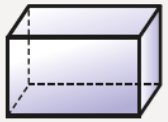
01 다각형

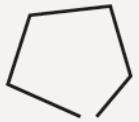
다음 중 다각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

①

②

③

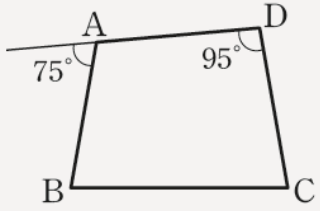
④ 

⑤ 

핵심문제 익히기

02 다각형의 내각과 외각

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 다음을 구하시오.



(1) ∠A의 내각의 크기

(2) ∠D의 외각의 크기

핵심문제 익히기

03 정다각형

다음 조건을 만족시키는 다각형을 구하시오.

(가) 모든 변의 길이가 같다.
(나) 모든 내각의 크기가 같다.
(다) 6개의 선분으로 둘러싸여 있다.

핵심문제 익히기

04 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수

십오각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 a, 이때 생기는 삼각형의 개수를 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

05 다각형의 대각선의 개수

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 9인 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

핵심문제 익히기

06 대각선의 개수가 주어질 때 다각형 구하기

대각선의 개수가 20인 다각형에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 이 다각형을 구하시오.

(2) 이 다각형의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

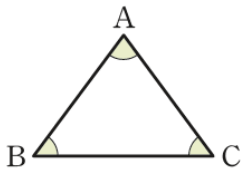
02 삼각형의 내각과 외각

1 삼각형의 내각과 외각 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01~08

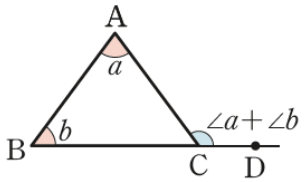
(1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°이다.

➡ $\angle A+\angle B+\angle C=180^\circ$



(2) 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

➡ $\angle ACD=\angle A+\angle B$

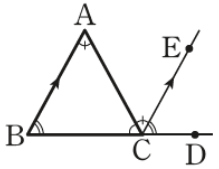


설명 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$의 변 BC의 연장선 위에 점 D를 잡고, $\overline{BA}/\!/\overrightarrow{CE}$가 되도록 반직선 CE를 그으면

$\angle A=\angle ACE$ (엇각), $\angle B=\angle ECD$ (동위각)

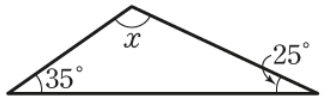
(1) $\angle A+\angle B+\angle C=\angle ACE+\angle ECD+\angle C=180^\circ$ ← 평각의 크기는 180°

(2) $\angle ACD=\angle ACE+\angle ECD=\angle A+\angle B$



예 다음 그림에서 $\angle x$의 크기를 구해 보자.

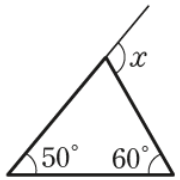
(1)



➡ $\angle x+35^\circ+25^\circ=180^\circ$

$\therefore\ \angle x=120^\circ$

(2)



➡ $\angle x=50^\circ+60^\circ=110^\circ$

02 삼각형의 내각과 외각

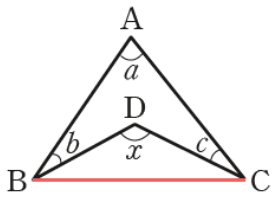
보다수학

보충 학습 삼각형의 내각과 외각 사이의 관계의 활용

(1) △ 모양의 도형에서 각의 크기 구하기

오른쪽 그림에서

$\angle x = \angle a + \angle b + \angle c$



설명 $\overline{BC}$를 그으면 △ABC에서

$\angle DBC + \angle DCB = 180^\circ - (\angle a + \angle b + \angle c)$

△DBC에서

$\angle x = 180^\circ - (\angle DBC + \angle DCB)$

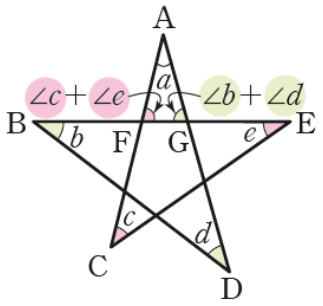
$= 180^\circ - \{180^\circ - (\angle a + \angle b + \angle c)\}$

$= \angle a + \angle b + \angle c$

(2) 별 모양의 도형에서 각의 크기 구하기

오른쪽 그림에서

$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = 180^\circ$



설명 △FCE에서 $\angle AFG = \angle c + \angle e$

△GBD에서 $\angle AGF = \angle b + \angle d$

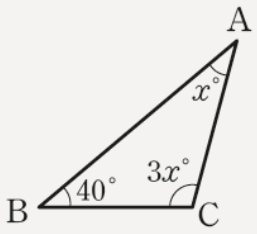
△AFG에서 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = 180^\circ$

핵심문제 익히기

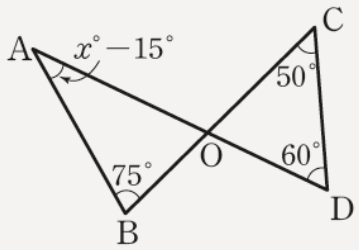
01 삼각형의 세 내각의 크기의 합

다음 그림에서 x의 값을 구하시오. (단, O는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점이다.)

(1)



(2)

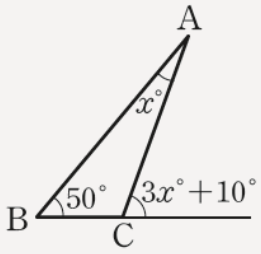


핵심문제 익히기

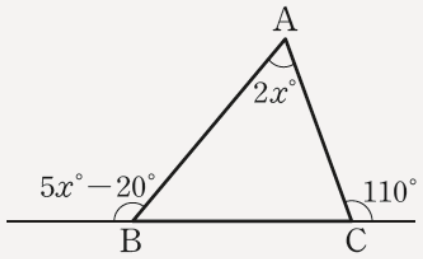
02 삼각형의 내각과 외각 사이의 관계

다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)



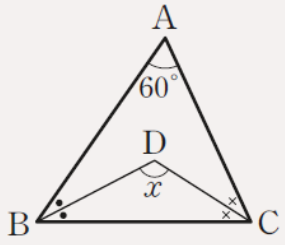
(2)



핵심문제 익히기

03 삼각형의 두 내각의 이등분선이 이루는 각

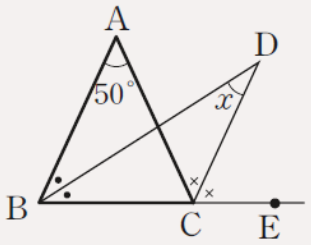
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle B$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 D라 하자. $\angle A=60^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



핵심문제 익히기

04 삼각형의 한 내각의 이등분선과 한 외각의 이등분선이 이루는 각

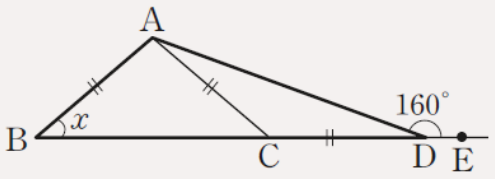
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선과 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 D라 하자. $\angle A=50^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



핵심문제 익히기

05 이등변삼각형의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

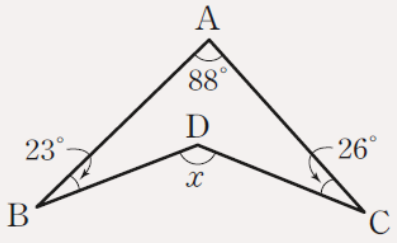
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABD$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{CD}$이고 $\angle ADE=160^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



핵심문제 익히기

06 △ 모양의 도형에서 각의 크기 구하기

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기를 구하시오.



핵심문제 익히기

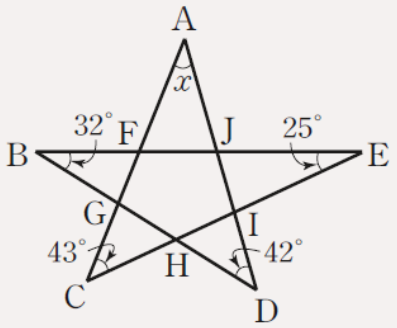
07 별 모양의 도형에서 각의 크기 구하기

오른쪽 그림에서 다음을 구하시오.

(1) $\angle$AFJ의 크기

(2) $\angle$AJF의 크기

(3) $\angle x$의 크기

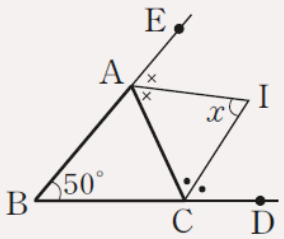


핵심문제 익히기

UP

08 삼각형의 두 외각의 이등분선이 이루는 각

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\angle C$의 외각의 이등분선의 교점을 I라 하자. $\angle B=50^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



03 다각형의 내각과 외각

1 다각형의 내각의 크기의 합은 얼마인가?

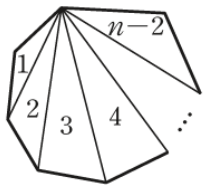
핵심문제 01, 02, 04

n각형의 내각의 크기의 합 ➡ $\underbrace{180^\circ}_{\text{삼각형의 내각의 크기의 합}} \times (\underbrace{n-2}_{\text{삼각형의 개수}})$

설명 n각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 그으면 이 대각선에 의하여 n각형은 $(n-2)$개의 삼각형으로 나누어진다.

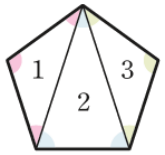
따라서 n각형의 내각의 크기의 합은 이 삼각형들의 내각의 크기의 합과 같으므로

$180^\circ \times (n-2)$



예 오각형은 한 꼭짓점에서 그은 2개의 대각선에 의하여 3개의 삼각형으로 나누어진다.

따라서 오각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$



03 다각형의 내각과 외각

2 다각형의 외각의 크기의 합은 얼마인가?

핵심문제 03

n각형의 외각의 크기의 합은 항상 360°이다.

▶ 다각형의 내각의 크기의 합은 다각형의 변의 개수에 따라 다르지만 다각형의 외각의 크기의 합은 변의 개수에 상관없이 항상 360°로 일정하다.

설명 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 180°이므로 n각형에서

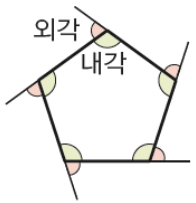
$$(\text{내각의 크기의 합})+(\text{외각의 크기의 합})=180^\circ\times n$$

$$\begin{aligned}\therefore\ (n\text{각형의 외각의 크기의 합})&=180^\circ\times n-(n\text{각형의 내각의 크기의 합})\\&=180^\circ\times n-180^\circ\times(n-2)\\&=360^\circ\end{aligned}$$

예 오각형에서 $(\text{내각의 크기의 합})+(\text{외각의 크기의 합})=180^\circ\times5=900^\circ$

오각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ\times(5-2)=540^\circ$

따라서 오각형의 외각의 크기의 합은 $900^\circ-540^\circ=360^\circ$



03 다각형의 내각과 외각

보다수학

3 정다각형의 한 내각과 한 외각의 크기는 어떻게 구하는가?

핵심문제 05, 06

(1) 정n각형의 한 내각의 크기 ➡ $\dfrac{180^\circ \times (n-2)}{n}$ ← 내각의 크기의 합 ← 꼭짓점의 개수

(2) 정n각형의 한 외각의 크기 ➡ $\dfrac{360^\circ}{n}$ ← 외각의 크기의 합 ← 꼭짓점의 개수

설명 정n각형의 모든 내각과 외각의 크기는 각각 같으므로 내각과 외각의 크기의 합을 각각 n으로 나눈다.

예 (1) 정오각형의 한 내각의 크기는 $\dfrac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$

(2) 정오각형의 한 외각의 크기는 $\dfrac{360^\circ}{5} = 72^\circ$

핵심문제 익히기

01 다각형의 내각의 크기의 합

다음 물음에 답하시오.

(1) 구각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

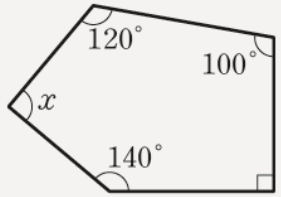
(2) 내각의 크기의 합이 1800°인 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

핵심문제 익히기

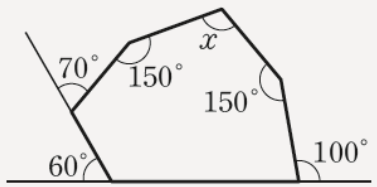
02 다각형의 내각의 크기 구하기

다음 그림에서 $\angle x$의 크기를 구하시오.

(1)



(2)

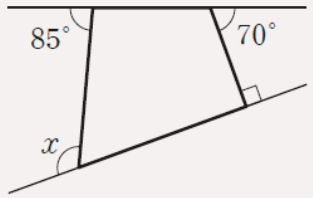


핵심문제 익히기

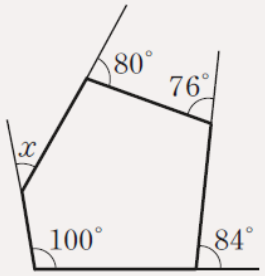
03 다각형의 외각의 크기 구하기

다음 그림에서 $\angle x$의 크기를 구하시오.

(1)



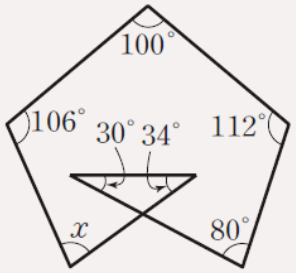
(2)



핵심문제 익히기

04 다각형의 내각의 크기의 합의 활용

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기를 구하시오.



핵심문제 익히기

05 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기

다음 물음에 답하시오.

(1) 한 내각의 크기가 140°인 정다각형을 구하시오.

(2) 내각의 크기의 합이 1440°인 정다각형의 한 외각의 크기를 구하시오.

핵심문제 익히기

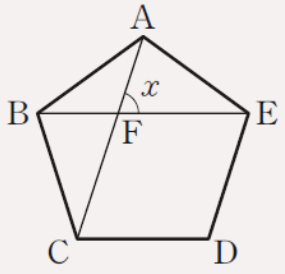
UP

06 정다각형에서 각의 크기 구하기

오른쪽 그림과 같은 정오각형에서 다음을 구하시오.

(1) 정오각형의 한 내각의 크기

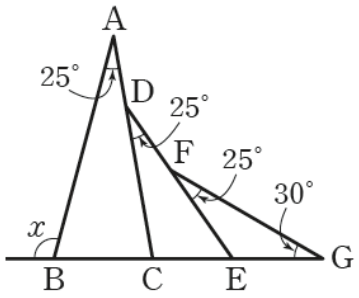
(2) $\angle x$의 크기



보다수학

예제 1

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기를 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 $\angle$DEC의 크기 구하기 • 2점

$\triangle$FEG에서 $\angle DEC = 25^\circ + 30^\circ = 55^\circ$

2단계 $\angle$ACB의 크기 구하기 • 2점

$\triangle$DCE에서 $\angle ACB = 25^\circ + 55^\circ = 80^\circ$

3단계 $\angle x$의 크기 구하기 • 2점

$\triangle$ABC에서 $\angle x = 25^\circ + 80^\circ = 105^\circ$

답 105°

보다수학

예제 2

한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 $9:1$인 정다각형의 대각선의 개수를 구하시오. [8점]

풀이 과정

1단계 한 외각의 크기 구하기 • 2점

한 외각의 크기는

$$180^\circ \times \frac{1}{9+1} = 18^\circ$$

2단계 어떤 다각형인지 구하기 • 3점

주어진 정다각형을 정n각형이라 하면

$$\frac{360^\circ}{n} = 18^\circ \qquad \therefore n = 20$$

즉 정이십각형이다.

3단계 대각선의 개수 구하기 • 3점

정이십각형의 대각선의 개수는

$$\frac{20 \times (20-3)}{2} = 170$$

답 170